



MÓDULO 09: Introducción a Google Colaboratory (Colab) y Computación en la Nube

Curso: Python para Ciencia Abierta (CSIC)

Autor: Gustavo Liñán Cembrano

Fechas: 5 a 8 de Octubre de 2026

Tiempo Estimado de Impartición: 1 hora

Módulo: 09 - Cloud Computing, Google Colab, Kaggle API Integration, GPU/TPU Hardware Acceleration & Collaborative Data Science

[Intro a Google Colab](#)

1. Objetivos de Aprendizaje

- **Fundamentos de Computación en la Nube:** Comprender qué es **Google Colaboratory (Colab)**, su arquitectura sobre máquinas virtuales Linux en la nube y su papel democratizador en la investigación científica.
- **Aceleración por Hardware:** Conocer el uso de procesadores gráficos (GPU NVIDIA T4/L4) y unidades de procesamiento de tensores (TPU) de forma gratuita para cálculo masivo y Aprendizaje Profundo (*Deep Learning*).
- **Entorno Colaborativo e Inteligencia Artificial:** Trabajar de forma colaborativa simultánea (estilo Google Docs) e integrar asistentes de IA como **Gemini** para autocompletado y generación asistida de código.
- **Integración con Repositorios Externos y APIs:** Configurar la API de **Kaggle** mediante tokens de autenticación (`kaggle.json`) para descargar directamente datasets científicos sin ocupar espacio local.

- **Gestión de Almacenamiento y Persistencia:** Diferenciar entre el almacenamiento temporal de sesión (`/content/`), la vinculación con **Google Drive** (`drive.mount()`) y el trabajo en local con Antigravity-IDE / VS Code.
- **Análisis Exploratorio de Datos (EDA) en la Nube:** Cargar, traducir, limpiar y visualizar conjuntos de datos biomédicos reales (*Thyroid Disease Dataset*) mediante Pandas, Seaborn y Matplotlib.

 REQUISITO FUNDAMENTAL PARA EL ALUMNADO:

Para poder ejecutar y aprovechar al máximo las funcionalidades de este módulo (aceleración por GPU/TPU, integración con Gemini AI y ejecución de comandos Linux con `!`), **este cuaderno debe subirse y ejecutarse directamente en la plataforma Google Colab.**

Instrucciones Paso a Paso para Subir y Abrir este Cuaderno en Google Colab:

1. Accede a Google Colab en tu Navegador:

- Abre tu navegador web (Chrome, Firefox o Edge) e ingresa en:
<https://colab.research.google.com/>.
- Inicia sesión con tu cuenta personal de Google o tu cuenta institucional de Google Workspace (ej. CSIC).

2. Subir el Cuaderno desde tu Equipo:

- En la ventana emergente que aparece al acceder, selecciona la pestaña **"Subir"** (*Upload*).
- Haz clic en **"Seleccionar archivo"** (o arrastra el archivo directamente a la ventana).
- Busca y selecciona el archivo **09_INTRO_GOOGLE_COLAB.ipynb** situado dentro de la carpeta **NOTEBOOKS/** de tu ordenador.

3. Configurar el Entorno de Ejecución (Opcional - Aceleración por GPU/TPU):

- Una vez abierto el cuaderno en Colab, dirígete al menú superior:
Entorno de ejecución → **Cambiar tipo de entorno de ejecución** (*Runtime* → *Change runtime type*).
- En el desplegable **Acelerador de hardware**, puedes seleccionar **GPU (T4)** para tareas computacionales pesadas o mantener **CPU** para análisis estándar.

4. Ejecutar Celdas y Trabajar en la Nube:

- ¡Ya estás conectado a una máquina virtual de Google!
- Puedes ejecutar cada celda de código seleccionándola y pulsando **Shift + Enter** o haciendo clic en el botón de reproducción  a la izquierda de la celda.

2. ¿Qué es Google Colab? Ventajas, Inconvenientes y Comparativa

Google Colaboratory (Colab) es un servicio de cuaderno de Jupyter alojado en la nube por Google. Permite escribir, ejecutar y compartir código Python directamente en el navegador web sin necesidad de instalar o configurar ningún software localmente.

Cada cuaderno de Colab se ejecuta en una **máquina virtual Linux dedicada** (con recursos de CPU, RAM y espacio en disco) provista dinámicamente por los servidores de Google.

Ventajas Principales para la Ciencia Abierta:

1. **Configuración Cero:** No requiere instalar Python, entornos virtuales ni librerías locales. Con solo una cuenta de Google puedes empezar a codificar.
2. **Acceso Gratuito a Hardware de Alto Rendimiento (GPU/TPU):** Proporciona acceso a aceleradores de hardware (GPU NVIDIA T4/L4 o TPU) esenciales para *Machine Learning* y simulaciones pesadas.
3. **Ecosistema Científico Preinstalado:** Incluye por defecto las principales librerías de datos (`pandas`, `numpy`, `scipy`, `scikit-learn`, `matplotlib`, `seaborn`, `tensorflow`, `torch`).
4. **Colaboración en Tiempo Real:** Permite que varios investigadores trabajen, comenten y editen el mismo cuaderno simultáneamente, con control de avatares visibles en la interfaz.
5. **Integración con Asistentes de IA (Gemini):** Incorpora ayuda en línea con Gemini para autocompletar código, explicar errores y sugerir refactorizaciones.
6. **Persistencia e Integración:** Guardado automático en **Google Drive** y exportación directa a repositorios de **GitHub**.

Inconvenientes y Limitaciones a Tener en Cuenta:

1. **Sesiones Efímeras (Tiempo de Ejecución):** Las instancias en la nube son temporales. Si el cuaderno permanece inactivo o supera el tiempo máximo por sesión (generalmente 12 horas en la versión gratuita), la máquina se desconecta y los archivos locales del directorio `/content/` se borran.
 2. **Dependencia de Conexión a Internet:** Requiere conexión continua y estable a la red.
 3. **Políticas de Privacidad y Confidencialidad:** Al subir datos a Colab, estos residen temporalmente en la infraestructura de Google. Se debe verificar el nivel de sensibilidad y protección de datos antes de subir proyectos confidenciales del CSIC.
-

Comparativa: Google Colab vs. Entorno Local (Antigravity-IDE / VS Code)

Característica	Google Colab (Nube)	Entorno Local (Antigravity-IDE / VS Code)
Instalación y Setup	⚡ Ninguna (100% en el navegador).	🔧 Requiere instalar Python, <code>venv</code> , extensiones e IDE.
Aceleración Hardware	🚀 GPU/TPU gratuitas incluidas.	💻 Limitado a la potencia del equipo físico local.
Persistencia de Datos	🕒 Almacenamiento de sesión efímero (<code>/content/</code>).	💾 Almacenamiento permanente en el disco duro local.
Colaboración	👥 Simultánea en tiempo real.	🔄 Asíncrona mediante Git / GitHub.
Privacidad de Datos	☁ Aloja datos en servidores de Google.	🔒 Máxima privacidad (los datos no salen del equipo/CSIC).
Uso sin Internet	❌ Imposible (Requiere conexión).	✅ 100% Funcional sin conexión a internet.

3. Integración con Repositorios Externos mediante la API de Kaggle

En muchos proyectos científicos deseamos descargar conjuntos de datos directamente desde plataformas públicas como **Kaggle** sin necesidad de descargarlos primero a nuestro ordenador local.

Conceptos Clave:

- **API (Application Programming Interface):** Conjunto de reglas y protocolos que permite a dos programas informáticos comunicarse entre sí programáticamente.
- **Clave/Token API (`kaggle.json`):** Archivo de credenciales secretas en formato JSON que autentica a tu usuario ante los servidores de Kaggle de forma segura.



Pasos para Autenticar Kaggle en Colab:

1. Entra en [Kaggle.com](https://kaggle.com) e inicia sesión.
2. Ve a **Account / Settings** → Sección **API** → Haz clic en **Create New API Token**.
Esto descargará el archivo `kaggle.json`.
3. En el panel izquierdo de Colab, abre el icono de la **carpeta** (Explorador de archivos) y sube `kaggle.json`.
4. Ejecuta las siguientes celdas para mover las credenciales al directorio del sistema `~/ .kaggle/` y ajustar sus permisos de seguridad (`chmod 600`).

```
In [ ]: # 1. Instalación de la librería oficial de Kaggle mediante comando de consola
!pip install --quiet kaggle
print("Librería de Kaggle instalada exitosamente.")
```

```
In [ ]: # 2. Configuración segura del token API en el sistema Linux de Colab
# NOTA: Esta celda moverá kaggle.json si ha sido subido a /content/
import os

if os.path.exists('/content/kaggle.json') or os.path.exists('kaggle.json'):
    !mkdir -p ~/.kaggle/
    !cp /content/kaggle.json ~/.kaggle/ 2>/dev/null || cp kaggle.json ~/.kaggle/
    !chmod 600 ~/.kaggle/kaggle.json
    print("Token API de Kaggle configurado correctamente en ~/.kaggle/kaggle.json")
else:
    print("💡 Nota pedagógica: Para descargar desde la API real de Kaggle en
```

```
In [ ]: # 3. Descarga y extracción programática del dataset biomédico desde Kaggle
# Comando: !kaggle datasets download -d jainaru/thyroid-disease-data

dataset_zip = "thyroid-disease-data.zip"
csv_file = "Thyroid_Diff.csv"

# Verificamos si ya tenemos el CSV localmente (en DATASETS/ o directorio actual)
datasets_dir = "./DATASETS"
local_csv_path = os.path.join(datasets_dir, csv_file)

if os.path.exists(local_csv_path):
    print(f"Dataset local encontrado en '{local_csv_path}'. No es necesario descargar.")
else:
    # Intento de descarga programática vía Kaggle si el token existe
    if os.path.exists(os.path.expanduser('~/.kaggle/kaggle.json')):
        !kaggle datasets download -d jainaru/thyroid-disease-data
        !unzip -o thyroid-disease-data.zip
        print("Dataset descargado y descomprimido exitosamente desde Kaggle.")
    else:
        print("Utilizando copia de seguridad disponible en el entorno.")
```

```
In [ ]: !mkdir DATASETS
!mv Thyroid_Diff.csv DATASETS/

target_csv = os.path.join(datasets_dir, csv_file)
```

4. Análisis Exploratorio de Datos (EDA) en la Nube: Cáncer de Tiroides

Analizaremos un conjunto de datos clínico real obtenido de Kaggle/UCI sobre la **recurrencia del cáncer de tiroides bien diferenciado**. Contiene 13 variables clínico-patológicas recopiladas durante 15 años con un seguimiento mínimo de 10 años por paciente.

Atributos Clave:

- **Age / Gender / Smoking** : Edad, género e historial de tabaquismo.
- **Thyroid Function** : Evaluación clínica de la función tiroidea.
- **Physical Examination** : Diagnóstico físico de bocio o nódulos.
- **Adenopathy** : Presencia o ausencia de adenopatías linfáticas en el cuello.
- **Pathology** : Histología tumoral (Papilar, Folicular, Células de Hurthle, Micro-papilar).
- **Risk** : Clasificación de riesgo de recurrencia (Bajo, Intermedio, Alto).
- **T, N, M** : Sistema de clasificación TNM de tumores sólidos.
- **Response** : Respuesta al tratamiento (Excelente, Indeterminada, Incompleta).
- **Recurred** : Recurrencia de la enfermedad (Sí / No).

```
In [ ]: # Importación de librerías para análisis y visualización
import sys
import os
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns

# Configuración de estilo gráfico limpio
sns.set_theme(style="whitegrid", palette="muted")
plt.rcParams['font.sans-serif'] = 'DejaVu Sans'

df = pd.read_csv(target_csv)

print(f"Forma del DataFrame: {df.shape[0]} filas, {df.shape[1]} columnas")
print("Primeras 5 filas del dataset original:")
print(df.head(5))
```

```
In [ ]: # Diagnóstico de valores nulos o ausentes
nas_totales = df.isna().sum().sum()
nulls_totales = df.isnull().sum().sum()

print("=" * 60)
print(f"Recuento total de valores NA: {nas_totales}")
print(f"Recuento total de valores NULL: {nulls_totales}")

if nas_totales == 0 and nulls_totales == 0:
    print("✅ El conjunto de datos está 100% completo (sin valores faltantes)
else:
    print("⚠️ Se requieren tareas de imputación o limpieza de nulos.")
print("=" * 60)
```

5. Curación de Metadatos: Traducción de Columnas y Categorías

Para facilitar la interpretación científica del equipo clínico en España, traduciremos y normalizaremos los nombres de las columnas y los valores de las variables categóricas al español.

```
In [ ]: # Renombrar columnas a términos científicos en español
columnas_es = {
    'Age': 'Edad',
    'Gender': 'Género',
    'Smoking': 'Fumador',
    'Hx Smoking': 'H. tabaquismo',
    'Hx Radiothreapy': 'H. radioterapia',
    'Thyroid Function': 'Función tiroidea',
    'Physical Examination': 'Examen físico',
    'Adenopathy': 'Adenopatía',
    'Pathology': 'Patología',
    'Focality': 'Focalidad',
    'Risk': 'Riesgo',
    'T': 'Tumor',
    'N': 'Ganglio Linfático',
    'M': 'Metastasis',
    'Stage': 'Estadio',
    'Response': 'Respuesta',
    'Recurred': 'Recurrente'
}

df.rename(columns=columnas_es, inplace=True)
print("Columnas renombradas exitosamente:")
print(list(df.columns))
```

```
In [ ]: # Normalización y traducción de valores categóricos clave
df['Adenopatía'] = df['Adenopatía'].replace({
    'No': 'Sin Adenopatía',
    'Left': 'Lado Izquierdo',
    'Right': 'Lado Derecho',
    'Extensive': 'Extensa y Generalizada'
})

df['Función tiroidea'] = df['Función tiroidea'].replace({
    'Normal': 'Normal',
    'Euthyroid': 'Eutiroidismo',
    'Clinical Hyperthyroidism': 'Hipertiroidismo Clínico',
    'Clinical Hypothyroidism': 'Hipotiroidismo Clínico',
    'Subclinical Hyperthyroidism': 'Hipertiroidismo Subclínico',
    'Subclinical Hypothyroidism': 'Hipotiroidismo Subclínico'
})

df['Examen físico'] = df['Examen físico'].replace({
    'Single nodular goiter-left': 'Bocio nodular único - izq.',
    'Multinodular goiter': 'Bocio multinodular',
    'Single nodular goiter-right': 'Bocio nodular único - der.',
    'Diffuse goiter': 'Bocio difuso',
    'Normal': 'Normal'
})
```



```

df['Patología'] = df['Patología'].replace({
    'Micropapillary': 'Micro-papilar',
    'Papillary': 'Papilar',
    'Follicular': 'Folicular',
    'Hurthel cell': 'Células de Hurthle'
})

df['Riesgo'] = df['Riesgo'].replace({
    'Low': 'Bajo',
    'Intermediate': 'Intermedio',
    'High': 'Alto'
})

df['Respuesta'] = df['Respuesta'].replace({
    'Indeterminate': 'Indeterminada',
    'Excellent': 'Excelente',
    'Structural Incomplete': 'Incompleta Estructural',
    'Biochemical Incomplete': 'Incompleta Bioquímica'
})

# Estandarizar respuestas binarias Yes/No a s/n
df.replace({'Yes': 's', 'No': 'n'}, inplace=True)

print("Categorías traducidas correctamente. Muestra de 'Respuesta':")
print(df['Respuesta'].value_counts())

```

```

In [ ]: # Inserción de un nuevo registro de ensayo clínico (Simulación)
paciente_control = {
    'Edad': 47,
    'Género': 'M',
    'Fumador': 'n',
    'H. tabaquismo': 'n',
    'H. radioterapia': 'n',
    'Función tiroidea': 'Eutiroidismo',
    'Examen físico': 'Bocio nodular único - der.',
    'Adenopatía': 'Sin Adenopatía',
    'Patología': 'Papilar',
    'Focalidad': 'Uni-Focal',
    'Riesgo': 'Bajo',
    'Tumor': 'T2a',
    'Ganglio Linfático': 'N0',
    'Metastasis': 'M0',
    'Estadio': 'II',
    'Respuesta': 'Excelente',
    'Recurrente': 'n'
}

df = pd.concat([df, pd.DataFrame([paciente_control])], ignore_index=True)

# Exportar dataset curado
output_curated_path = os.path.join(datasets_dir, "Thyroid_Diff_ES.csv")
df.to_csv(output_curated_path, index=False)

print(f"Nuevo registro concatenado. Dataset guardado en: '{output_curated_path}'")

```


6. Visualización de Patrones Clínicos: Seaborn y Matplotlib en Colab

Generaremos figuras compuestas para analizar la relación entre la edad de los pacientes, el estadio del tumor, la categoría de riesgo y la respuesta al tratamiento.

```
In [ ]: # 1. Diagramas de Caja (Boxplots): Distribución de Edad por Estadio del Tumor
fig, axes = plt.subplots(1, 2, figsize=(14, 5))

# Boxplot por Tumor
sns.boxplot(x='Tumor', y='Edad', data=df, palette="OrRd", hue='Tumor', legend=True)
axes[0].set_title('Distribución de Edad por Clasificación de Tumor (T)', fontweight='bold')
axes[0].set_xlabel('Estadio del Tumor')
axes[0].set_ylabel('Edad del Paciente')
axes[0].tick_params(axis='x', rotation=45)

# Boxplot por Estadio General
sns.boxplot(x='Estadio', y='Edad', data=df, palette="PuBu", hue='Estadio', legend=True)
axes[1].set_title('Distribución de Edad por Estadio Clínico General', fontweight='bold')
axes[1].set_xlabel('Estadio General')
axes[1].set_ylabel('Edad del Paciente')

plt.tight_layout()
plt.show()
```

```
In [ ]: # 2. Histogramas de Distribución por Edad y Género
fig, axes = plt.subplots(1, 2, figsize=(14, 5))

# Histograma de Edad con Estimación de Densidad de Kernel (KDE)
sns.histplot(df['Edad'], bins=20, kde=True, color='steelblue', ax=axes[0])
axes[0].set_title('Distribución por edad', fontweight='bold')
axes[0].set_xlabel('Edad')
axes[0].set_ylabel('Frecuencia (Nº Pacientes)')

# Conteo por Género
sns.countplot(x='Género', data=df, palette=['pink', 'lightblue'], ax=axes[1])
axes[1].set_title('Distribución por Género', fontweight='bold')
axes[1].set_xlabel('Género (F: Femenino, M: Masculino)')
axes[1].set_ylabel('Frecuencia')

plt.tight_layout()
plt.show()
```

Violin plots

🎻 ¿Qué es un Gráfico de Violín (Violin Plot)? Un Violin Plot es un gráfico estadístico avanzado que combina en una sola figura la información de un Boxplot (diagrama de caja) con una Estimación de Densidad del Núcleo (KDE) simétrica a ambos lados.

Frente al Boxplot tradicional: No solo muestra los 5 estadísticos clave (mínimo, cuartil Q1, mediana, cuartil Q3 y máximo), sino que revela la forma real de la distribución de los datos (si es simétrica, bimodal, o si tiene sesgos y concentraciones específicas).

- Ancho de la silueta: Cuanto más ancha es la "barriga" del violín a una determinada altura, mayor es la densidad o cantidad de observaciones concentradas en ese valor.
- Líneas interiores (inner='quartile'): Las tres líneas discontinuas dentro de cada violín marcan la mediana (línea central) y los cuartiles Q1 (25%) y Q3 (75%).

```
In [ ]: # 3. Gráficos de Violín (Violin Plots): Edad por Categoría de Riesgo
fig, ax = plt.subplots(figsize=(9, 5))

sns.violinplot(x='Riesgo', y='Edad', data=df, inner='quartile', palette='Set3')
ax.set_title('Distribución de Edades por Categoría de Riesgo Clínico', fontweight='bold')
ax.set_xlabel('Categoría de Riesgo')
ax.set_ylabel('Edad')

plt.show()
```

7. Ejercicios Prácticos y Autoevaluación

Ejercicio 1: Cálculo de Porcentajes de Recurrencia

Calcula el porcentaje de pacientes que experimentaron recurrencia (`Recurrente == 's'`) frente a los que no (`Recurrente == 'n'`) y represéntalo mediante un gráfico de barras.

```
In [ ]: # Solución Ejercicio 1
recurrencia_pct = df['Recurrente'].value_counts(normalize=True) * 100

fig, ax = plt.subplots(figsize=(6, 4))
barras = ax.bar(['Sin Recurrencia (n)', 'Con Recurrencia (s)'], recurrencia_pct)

ax.set_title('Porcentaje de Recurrencia del Cáncer de Tiroides', fontweight='bold')
ax.set_ylabel('Porcentaje (%)')
ax.set_ylim(0, 100)
ax.bar_label(barras, fmt='%.1f%%', padding=4, fontweight='bold')

plt.tight_layout()
plt.show()
```



ANEXO INTERACTIVO (15 MIN): Widgets de `ipywidgets` y Formularios Dinámicos en Google Colab

Curso: Python para Ciencia Abierta (CSIC)

Autor: Gustavo Liñán Cembrano

Fechas: 5 a 8 de Octubre de 2026

Tiempo Estimado de Impartición: 15 minutos (Anexo Módulo 09)

Temática: Interactive Widgets (`ipywidgets`), Google Colab Forms (`#@param`), Dynamic Data Filtering & Real-time Plot Dashboards

1. Objetivos de Aprendizaje

- **Formularios Nativos de Google Colab (`#@param`):** Convertir variables de código en controles gráficos dinámicos (deslizadores, desplegables, casillas de verificación y campos de texto) sin programar interfaz web.
- **Controles Interactivos Estándar (`ipywidgets`):** Utilizar la librería universal `ipywidgets` y el decorador `@interact` para crear paneles interactivos compatibles con Colab, Jupyter y VS Code.
- **Dashboards de Exploración Clínica:** Vincular controles deslizantes y listas desplegables con algoritmos de filtrado en Pandas y gráficos en Seaborn/Matplotlib que se actualizan en tiempo real.
- **Ejecución Bajo Demanda (`interact_manual`):** Controlar la renderización de análisis pesados mediante botones de ejecución dinámica.

2. Formularios Nativos de Google Colab (`#@param`)

En Google Colab, añadir comentarios especiales `#@param` tras una variable transforma automáticamente el código Python en un **formulario gráfico** en la parte derecha de la celda.

Tipos de Campos Comunes:

- **Deslizador numérico:** `edad = 35 #@param {type:"slider", min:18, max:90, step:1}`
- **Menú desplegable:** `riesgo = "Bajo" #@param ["Bajo", "Intermedio", "Alto"]`
- **Casilla de verificación:** `fumador = True #@param {type:"boolean"}`
- **Texto:** `paciente_id = "PAC-001" #@param {type:"string"}`

```
In [ ]: # @title 📄 Formulario Clínico de Filtrado Rápido (Colab Form)
# @markdown Configura los parámetros en el panel de la derecha para filtrar

edad_maxima = 65 # @param {type:"slider", min:18, max:90, step:1}
categoria_riesgo = "Bajo" # @param ["Todos", "Bajo", "Intermedio", "Alto"]
incluir_fumadores = True # @param {type:"boolean"}
patologia_select = "Papilar" # @param ["Todas", "Papilar", "Folicular", "Mi

print(f"🔍 Criterios seleccionados:")
print(f" - Edad Máxima: {edad_maxima} años")
print(f" - Categoría de Riesgo: {categoria_riesgo}")
print(f" - Incluir Fumadores: {incluir_fumadores}")
print(f" - Patología: {patologia_select}")
```

3. Dashboards Dinámicos con `ipywidgets` y `@interact`

`ipywidgets` es el estándar abierto de la comunidad Jupyter. El decorador `@interact` inspecciona los argumentos de una función de Python y crea automáticamente los controles adecuados.

```
In [ ]: # Carga e Ingesta del Dataset Curado (Thyroid_Diff_ES.csv)
import os
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
from ipywidgets import interact, IntSlider, Dropdown, ToggleButtons

# Estilo gráfico limpio
sns.set_theme(style="whitegrid", palette="muted")

# Determinar ruta flexible del dataset
datasets_dir = "../DATASETS" if os.path.exists("../DATASETS") else "DATASETS"
csv_path = os.path.join(datasets_dir, "Thyroid_Diff_ES.csv")
```

```

if not os.path.exists(csv_path):
    csv_path = os.path.join(datasets_dir, "Thyroid_Diff.csv")

df_widget = pd.read_csv(csv_path if os.path.exists(csv_path) else "Thyroid_D
print(f"Dataset cargado para exploración interactiva. Registros totales: {le

```

```

In [ ]: # Dashboard Clínico Interactivo en Tiempo Real
@interact(
    edad_limite=IntSlider(min=25, max=80, step=5, value=55, description='Eda
    filtro_riesgo=Dropdown(options=['Todos', 'Bajo', 'Intermedio', 'Alto'],
    vista_grafico=ToggleButtons(options=['Boxplot', 'Violinplot', 'Histogram
)
def dashboard_clinico_interactivo(edad_limite, filtro_riesgo, vista_grafico)
    # 1. Filtrar DataFrame dinámicamente
    df_sub = df_widget[df_widget['Edad'] <= edad_limite].copy()
    if filtro_riesgo != 'Todos' and 'Riesgo' in df_sub.columns:
        df_sub = df_sub[df_sub['Riesgo'] == filtro_riesgo]

    print(f"📊 Muestra filtrada: {len(df_sub)} pacientes (Edad <= {edad_limite})

    # 2. Renderizar gráfico dinámico
    fig, ax = plt.subplots(figsize=(10, 4.5))

    if vista_grafico == 'Boxplot':
        col_x = 'Estadio' if 'Estadio' in df_sub.columns else 'Stage'
        sns.boxplot(x=col_x, y='Edad', data=df_sub, palette='Set2', hue=col_x)
        ax.set_title(f'Distribución de Edad por Estadio Clínico (Riesgo: {filtro_riesgo})')
    elif vista_grafico == 'Violinplot':
        col_x = 'Respuesta' if 'Respuesta' in df_sub.columns else 'Response'
        sns.violinplot(x=col_x, y='Edad', data=df_sub, palette='Pastel1', ax=ax)
        ax.set_title(f'Edad por Respuesta al Tratamiento (Riesgo: {filtro_riesgo})')
        ax.tick_params(axis='x', rotation=20)
    else:
        sns.histplot(df_sub['Edad'], bins=15, kde=True, color='teal', ax=ax)
        ax.set_title(f'Histograma (N = {len(df_sub)})', fontweight='bold')
        ax.set_xlabel('Edad (años)')
        ax.set_ylabel('Nº de Pacientes')

    plt.tight_layout()
    plt.show()

```

4. Visualizador Multivariable con Botón de Ejecución (interact_manual)

Cuando el análisis o la generación de figuras es computacionalmente intensivo, es recomendable utilizar `interact_manual`. Esto añade un botón **"Run Interact"** para que el gráfico solo se vuelva a calcular cuando el usuario confirme los cambios.

```

In [ ]: # Generador de Figuras Bajo Demanda (interact_manual)
from ipywidgets import interact_manual

```

```

@interact_manual(
    variable_x=Dropdown(options=['Estadio', 'Tumor', 'Riesgo', 'Patología'],
    paleta_color=Dropdown(options=['viridis', 'magma', 'Set2', 'PuBu', 'Spec
    mostrar_puntos=True
)
def reporte_multivariable_manual(variable_x, paleta_color, mostrar_puntos):
    if variable_x not in df_widget.columns:
        print(f"La columna '{variable_x}' no se encuentra en el DataFrame.")
        return

    fig, ax = plt.subplots(figsize=(10, 5))

    # Boxplot base
    sns.boxplot(x=variable_x, y='Edad', data=df_widget, palette=paleta_color)

    # Superponer puntos individuales (Stripplot) si está marcado
    if mostrar_puntos:
        sns.stripplot(x=variable_x, y='Edad', data=df_widget, color='black',

    ax.set_title(f'Análisis Exploratorio: Edad vs. {variable_x}', fontsize=1
    ax.set_xlabel(variable_x)
    ax.set_ylabel('Edad del Paciente')
    ax.tick_params(axis='x', rotation=30)

    plt.tight_layout()
    plt.show()

```

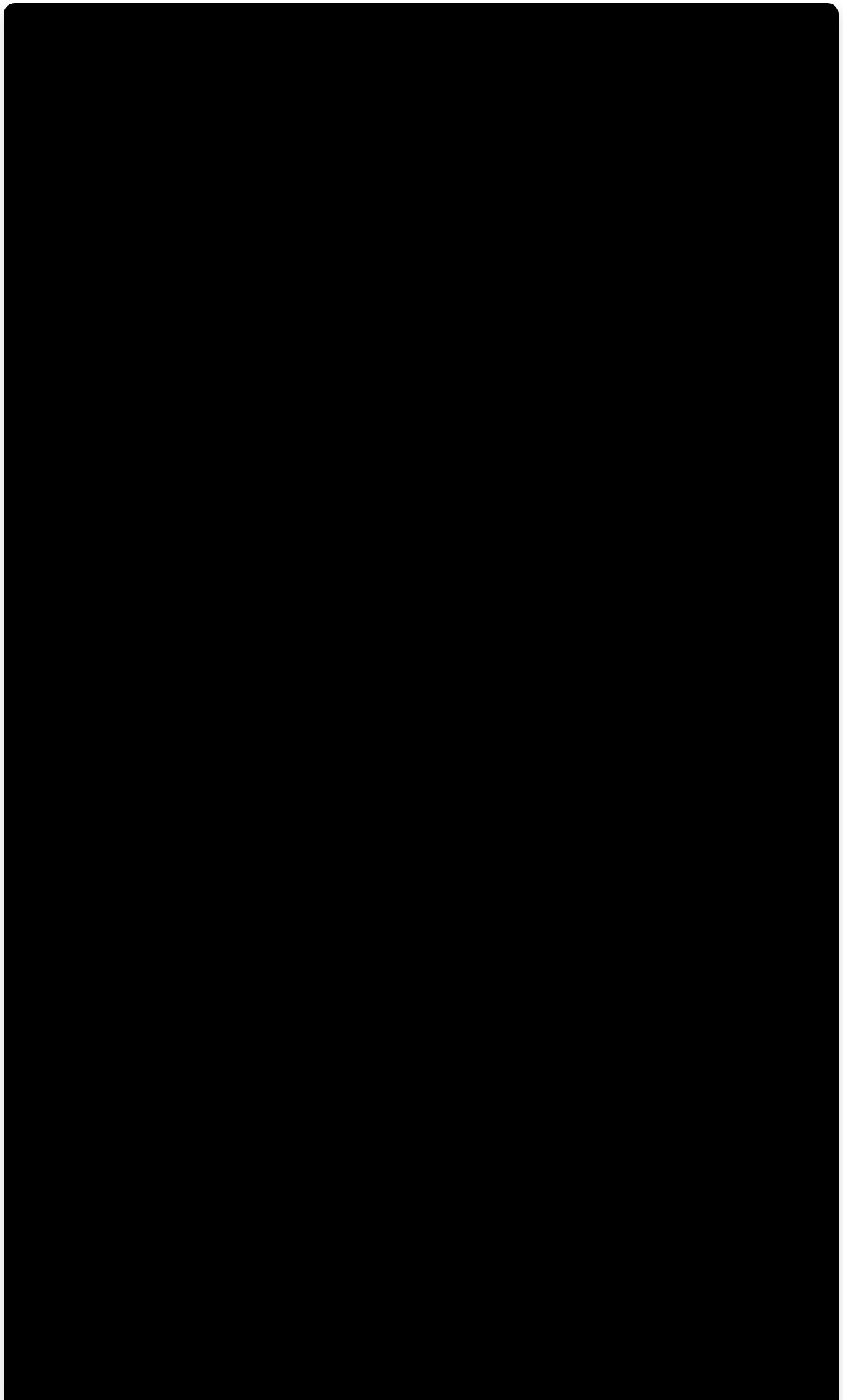
```

In [ ]: !rm -Rf ./DATASETS/
        !rm thyroid-disease-data.zip

```



Videopodcast Resumen del Módulo (09)





Cuestionario de Auto-evaluación y Participación

¡Pon a prueba los conocimientos adquiridos en este módulo! Completa este breve cuestionario interactivo de 5 minutos en Google Forms:

👉 [Cuestionario Módulo 09 en Google Forms](#)



Tutor Virtual & Libreta de Estudio (Google NotebookLM)

¿Quieres escuchar el resumen conversacional en audio de este módulo o resolver dudas con el tutor virtual del curso?

👉 [Acceder al Espacio de Estudio Interactivo en NotebookLM](#)
